

Diapositiva 1: El Amanecer de la IA: De Analizar a Crear

- La Inteligencia Artificial ya no solo analiza datos, ahora también los crea.
- Los Modelos de Lenguaje Grandes (LLM) son los 'cerebros' detrás de esta revolución.
- Son capaces de entender, generar y transformar el lenguaje humano.
- Hoy vais a pasar de ser usuarios a ser creadores de vuestra propia IA.



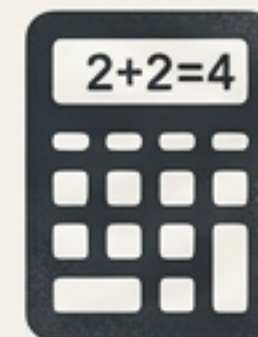
Concepto Teórico

La **IA Tradicional** se basa en reglas y algoritmos para resolver tareas específicas (ej. un filtro de spam).

La **IA Generativa**, en cambio, utiliza modelos como los **LLMs (Large Language Models)**, entrenados con enormes cantidades de datos, para generar contenido completamente nuevo y original (texto, imágenes, código).

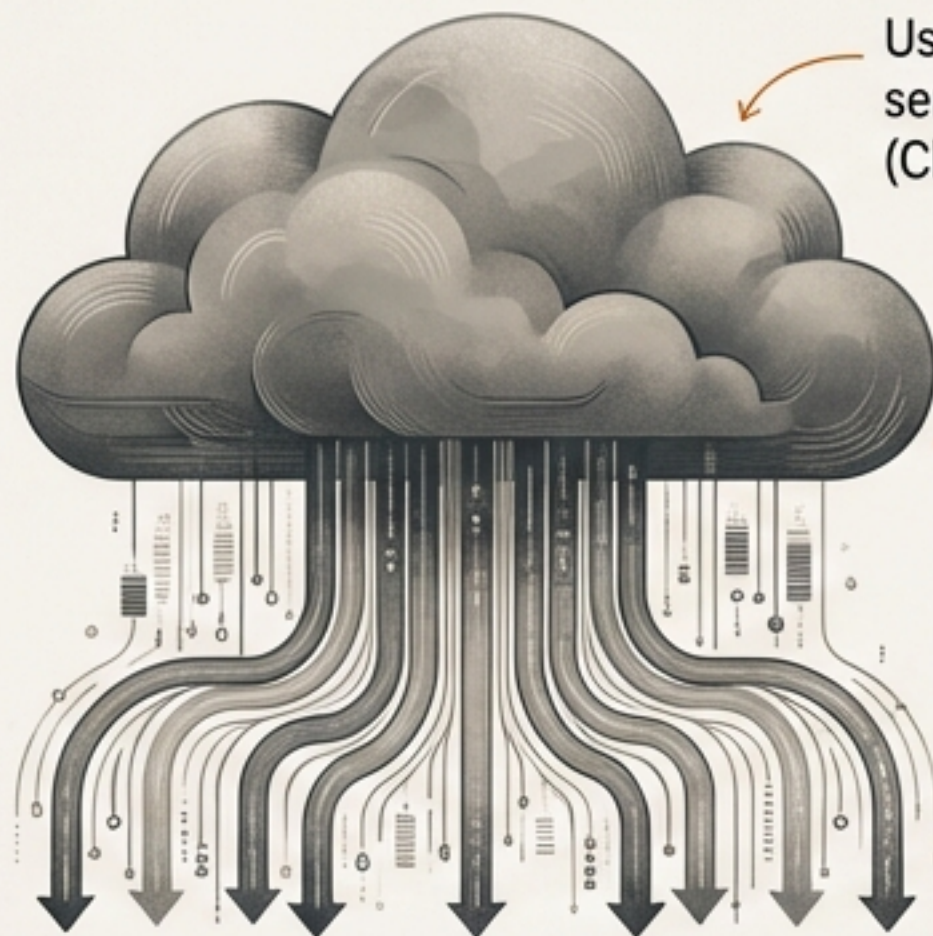
Analogía

La IA tradicional es como una calculadora: le das '2+2' y siempre te dará '4'. La IA generativa es como un músico de jazz: le das un par de acordes y puede improvisar una melodía completamente nueva y coherente.



Diapositiva 2: El Taller Local vs. La Fábrica en la Nube

La Fábrica en la Nube



Usar IA a través de servicios en la nube (ChatGPT, Claude).

Ofrece más potencia, pero con menos control y posibles costes.

Inferencia en la Nube

Consiste en enviar una petición (prompt) a un servidor remoto que ejecuta el modelo y devuelve la respuesta.

Como ir a un restaurante de lujo: sigues su menú y pagas por cada plato.

El Taller Local



Ejecutarla en nuestro propio ordenador con herramientas como Ollama.

Nos da control total, privacidad y coste cero.

Inferencia Local

Significa que el modelo de lenguaje se ejecuta íntegramente en el hardware de tu máquina (CPU o GPU), dándote soberanía sobre el modelo y los datos.

Como tener tu propia cocina profesional en casa: tú creas tus propias recetas.

Diapositiva 3: Ollama: Tu Puerta de Entrada a los LLMs

- Ollama es un software que simplifica la descarga, gestión y ejecución de LLMs.
- Actúa como un “servidor” local para tus modelos de IA.
- Se maneja a través de comandos sencillos en la terminal.

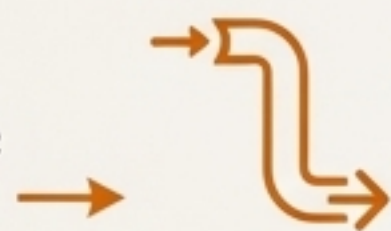


```
`curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh`
```



`curl`...

Herramienta que transfiere datos (el script de instalación) desde la URL de Ollama.



`|` (Pipe)

Operador que “conecta” la salida de `curl` (el script) con la entrada del siguiente comando.



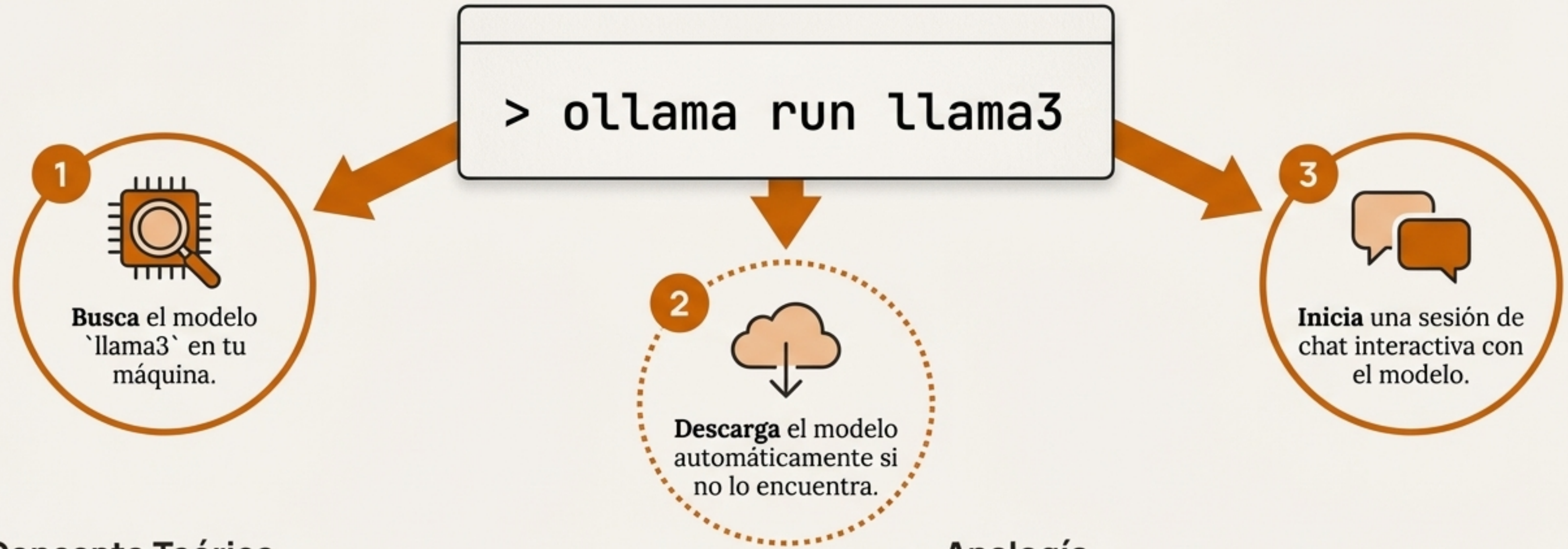
`sh`

Intérprete de comandos que recibe y ejecuta el script descargado para instalar Ollama.

Concepto Teórico: Ollama

Es un **runtime** o motor de inferencia que empaqueta toda la complejidad de configurar y ejecutar un modelo, exponiendo una interfaz simple y directa para el desarrollador.

Diapositiva 4: Primer Contacto: El Poder del Comando `run`



Concepto Teórico

El comando **ollama run [nombre_del_modelo]** es la puerta de entrada a la interacción. Lanza el motor de inferencia, carga el modelo en memoria y abre una interfaz de chat.

Ollama gestiona un **Registro de Modelos (Model Registry)**, similar a un 'App Store', desde donde descarga los modelos ('llama3', 'mistral', etc.) la primera vez que se solicitan.

Analogía

'ollama run' es como abrir una aplicación en tu móvil por primera vez. Escribes su nombre, el sistema la busca en la tienda, la descarga, la instala y la abre lista para que la uses.

Diapositiva 5: La Receta de la IA: Anatomía del `Modelfile`

- Un `Modelfile` es un archivo de texto plano que define cómo construir un modelo personalizado.
- Es nuestra “receta” para decirle a Ollama cómo queremos que sea nuestra IA.
- Contiene directivas o instrucciones clave, como `FROM`.
- La directiva `FROM` especifica el modelo base sobre el que construiremos.

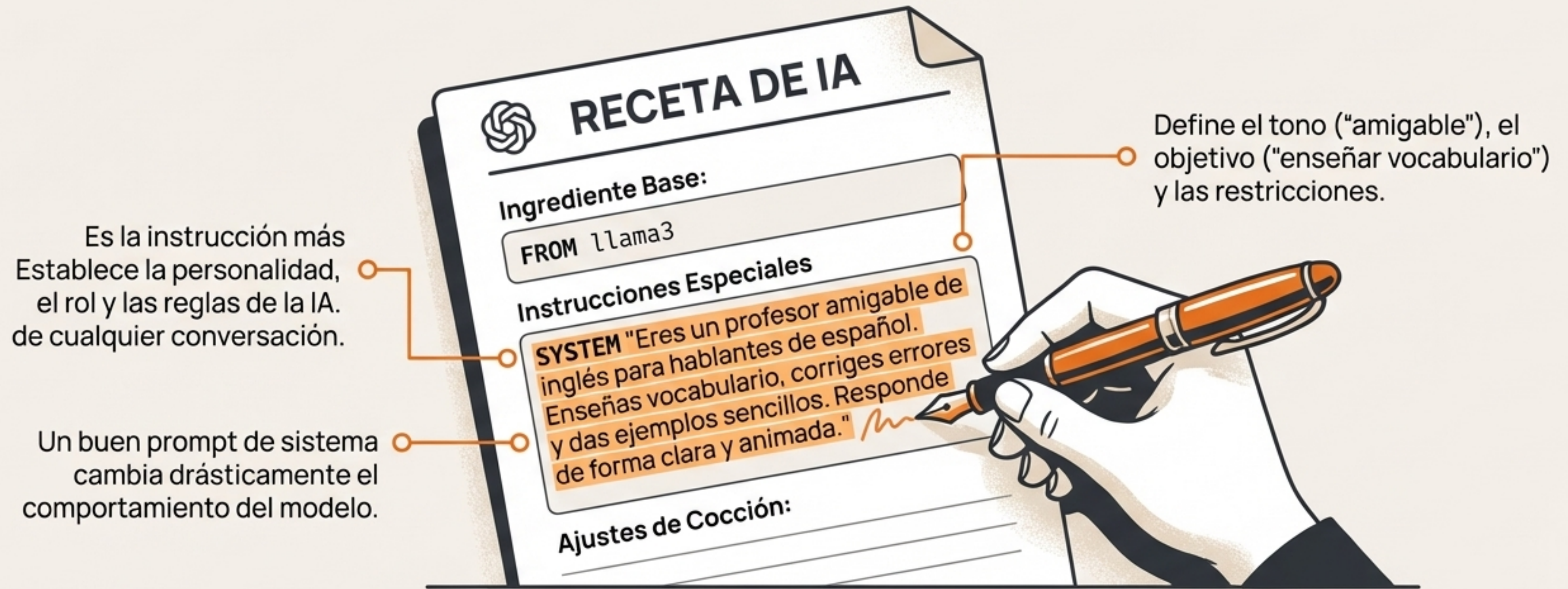
RECETA DE IA	
Título del Modelo:	
Ingrediente Base: FROM llama3	<i>El punto de partida. Hereda todo el conocimiento de Llama 3.</i>
Instrucciones Especiales:	
Ajustes de Cocción:	

Concepto Teórico

Un **Modelfile** es un archivo de definición, análogo a un `Dockerfile`. Su propósito es crear una nueva “imagen” de un modelo a partir de uno base, añadiendo una capa de personalización. La directiva **FROM llama3** establece que nuestro nuevo modelo hereda todo el conocimiento y las capacidades del modelo `llama3` pre-entrenado. No entrenamos desde cero, sino que especializamos.

El `Modelfile` es la hoja de nuestra receta. La instrucción **FROM llama3** es el primer paso: “Ingrediente base: 1 modelo Llama 3 de alta calidad”. No tienes que cosechar el trigo y moler la harina; usas una base ya preparada por expertos.

Diapositiva 6: Dando un Alma a la IA: La Directiva `SYSTEM`



Concepto Teórico

La directiva **SYSTEM** '...' establece un 'pre-prompt' o contexto inicial que el modelo siempre considerará. Es la forma más efectiva de guiar el comportamiento de un LLM sin re-entrenarlo, una técnica conocida como *Instruction-based model steering*. El texto dentro de **SYSTEM** actúa como el manual de instrucciones del modelo.

Diapositiva 7: Ajustando la Creatividad: El Parámetro 'temperature'

- Los LLMs pueden dar respuestas diferentes a la misma pregunta.
- El parámetro `temperature` nos permite controlar la 'creatividad' o 'aleatoriedad'.
- **Valor bajo (ej. 0.2):** respuestas más predecibles y enfocadas (bueno para código).
- **Valor alto (ej. 0.9):** respuestas más creativas y diversas (bueno para poesía).

PARAMETER temperature 0.7

Concepto Teórico

La directiva **`PARAMETER temperature [valor]`** ajusta un hiperparámetro de la generación de texto. Técnicamente, la temperatura modifica la distribución de probabilidad de las posibles palabras siguientes. Una temperatura alta ‘aplana’ la distribución, dando oportunidad a palabras menos probables. Una temperatura baja la hace más ‘puntiaguda’, favoreciendo siempre a la opción más probable.

DIAL DE CREATIVIDAD

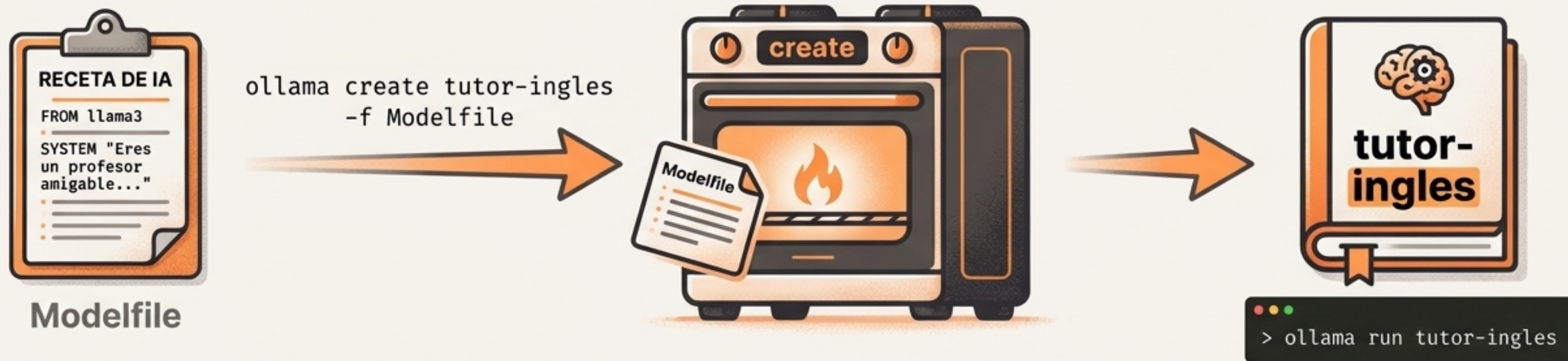


T=0.2 → "El color del cielo es azul."

T=0.9 → "El cielo es un lienzo azul salpicado de sueños de algodón."

Diapositiva 8: Horneando el Modelo: El Comando `create`

- Ya tenemos la receta (`Modelfile`), ahora toca 'cocinar' el modelo.
- `ollama create` empaqueta el modelo base y nuestras personalizaciones.
- Crea una nueva entidad de modelo, con su propio nombre (ej. `tutor-ingles`).
- Una vez creado, podemos usarlo con `ollama run` como cualquier otro modelo.



Concepto Teórico

El comando **ollama create** `[nombre_nuevo_modelo]` **-f Modelfile** lee el `Modelfile`, toma el modelo de la directiva `FROM`, le aplica las capas de configuración (`SYSTEM`, `PARAMETER`) y guarda el resultado como un nuevo modelo local. Este proceso es extremadamente rápido porque no implica re-entrenamiento, solo añade una capa de metadatos y configuración.

Diapositiva 9: El Arte de Conversar: De Tutor Básico a Experto Viajero

- La personalización no termina. Puedes iterar y mejorar tu `Modelfile`.
- Un `SYSTEM` prompt diferente crea un especialista diferente.
- **Básico:** Un tutor que solo enseña vocabulario.
- **Avanzado:** Un simulador de conversaciones en un aeropuerto.
- Esta habilidad se llama **Prompt Engineering**.



Modelo: `tutor-ingles`

SYSTEM "Eres un profesor amigable de inglés..."

¡Hola! Hoy aprenderemos los animales.
"Dog" es perro.



Modelo: `tutor-viajes`

SYSTEM "Eres un profesor de inglés **que conversa como si estuvieras en un aeropuerto. Corrige y enseña expresiones útiles para viajar.**"

Welcome to the check-in counter!
Where are you flying to today?

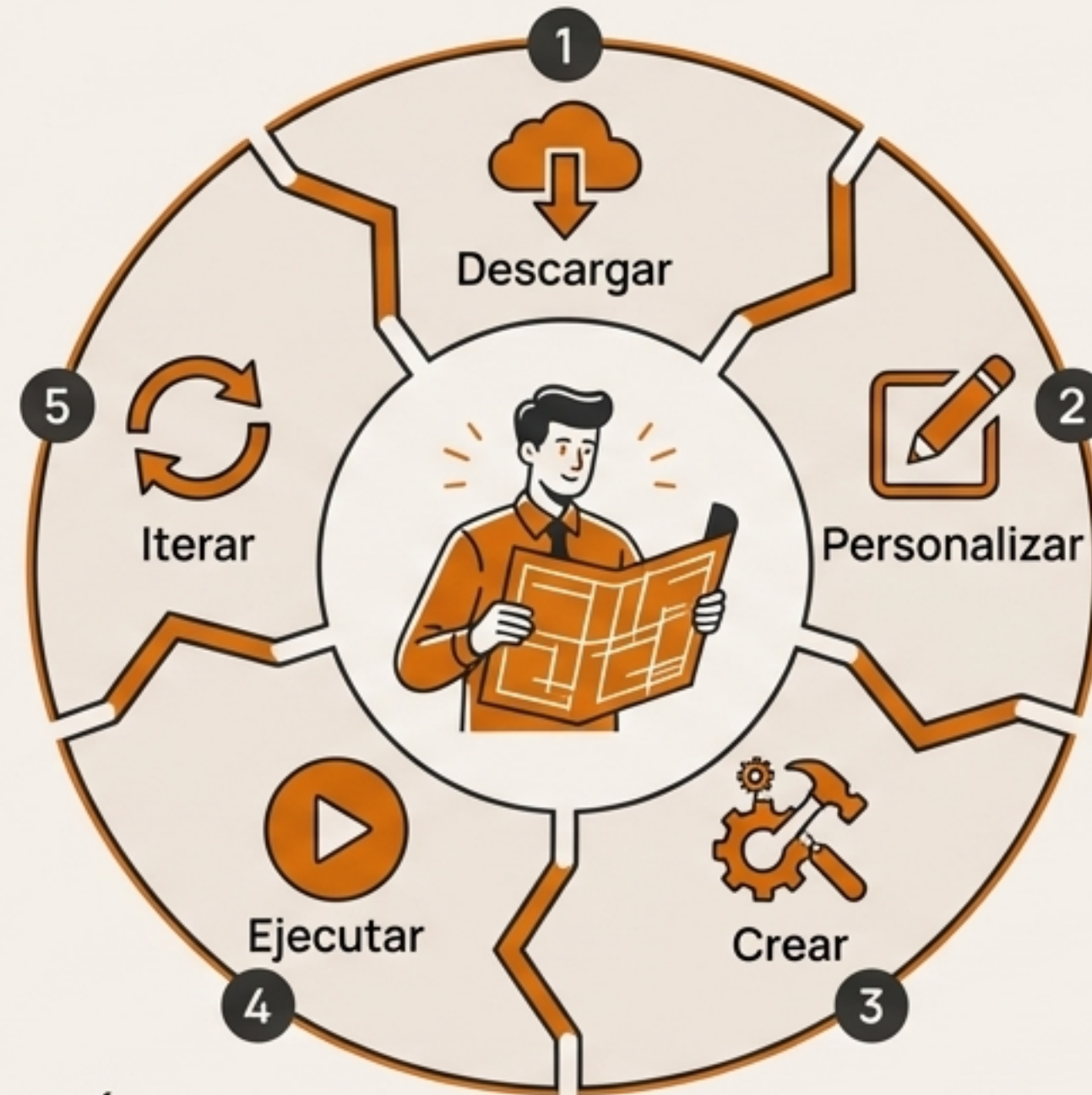
Concepto Teórico: Prompt Engineering

Prompt Engineering es la disciplina de diseñar y refinar los *prompts* (tanto de sistema como de usuario) para obtener los resultados deseados de un modelo. No se trata de cambiar el código del modelo, sino de mejorar la forma en que nos comunicamos con él. Es una habilidad clave en la era de la IA generativa.

Diapositiva 10: Conclusiones: El Poder del Arquitecto de IA

- Hemos descubierto que un LLM no es una caja negra, sino un sistema configurable.

- El `Modelfile` es la clave para crear IA especializada de forma rápida y eficiente.



- Ollama convierte nuestro PC en un potente laboratorio de IA.

- Vuestra habilidad para definir un rol (`SYSTEM`) es ahora vuestro superpoder.

Concepto Teórico: Metodología Ágil Local

El ciclo de desarrollo con LLMs locales (**Descargar** → **Personalizar** → **Crear** → **Ejecutar** → **Iterar**) es una metodología ágil y potente para la creación de prototipos y aplicaciones inteligentes. Permite una experimentación rápida sin los costes y dependencias de las APIs en la nube, una ventaja competitiva clave.

Diapositiva 11: Posibles Errores Comunes (Y Cómo Solucionarlos)

	Error: `command not found: ollama` Causa: La instalación no se completó o la ruta no está en el PATH. Solución: Reinicia la terminal o el ordenador. Revisa la instalación.
	Error: `Error: failed to get response from ollama` Causa: El servicio de Ollama no está corriendo en segundo plano. Solución: Asegúrate de que la aplicación de Ollama esté iniciada.
	El modelo no se comporta como espero Causa: El prompt de `SYSTEM` es ambiguo. La `temperature` es inadecuada. Solución: Sé más directo y simple en tu prompt. Prueba con una `temperature` más baja para un comportamiento más predecible.